

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de qualidade de software
- Entender produtividade no desenvolvimento
- Relacionar demanda e produtividade
- Analisar a importância da qualidade no Ágil
- Identificar fatores, atributos e métricas de qualidade

- O que é Qualidade de Software?
- Qualidade é o grau em que o software:
- Atende aos requisitos
- Satisfaz as necessidades do cliente
- Cumpre padrões estabelecidos
- Funciona sem falhas inesperadas
- ✦ ISO 25010:
- Grau em que o produto atende aos requisitos e expectativas dos usuários.

- Dimensões da Qualidade
- Qualidade envolve:
 - ✓ Qualidade do Produto
 - ✓ Qualidade do Processo
 - ✓ Qualidade do Projeto

- O que é Produtividade?
- Produtividade é a relação entre:
- $\text{ResultadoEntregue} \div \text{RecursosUtilizados}$
- Exemplos:
- Story Points entregues
- Funcionalidades implementadas
- Tempo investido
- Tamanho da equipe

- Medindo Produtividade

- Exemplo:

- 40 Story Points

- 2 semanas

- 5 desenvolvedores

- ✚ Indicadores comuns:

- Velocidade do time

- Lead time

- Cycle time

- O que é Demanda?
- O que é Demanda?
- Demanda é o volume de trabalho solicitado:
- Novas funcionalidades
- Correções de bugs
- Melhorias
- Manutenção

- Relação: Demanda x Produtividade

- Alta demanda + Baixa qualidade =

- Retrabalho

- Aumento de bugs

- Queda de produtividade

- Insatisfação do cliente

- O Paradoxo da Produtividade
- Ignorar qualidade para entregar mais rápido resulta em:
- Dívida técnica
- Mais manutenção
- Queda na velocidade futura
- Custo maior no longo prazo
- ✚ Qualidade sustenta produtividade.

- Qualidade no Desenvolvimento Ágil

- No Ágil temos:

- Entregas rápidas
- Incrementos frequentes
- Feedback contínuo
- Sem qualidade:
- Velocidade diminui
- Cresce a dívida técnica
- Perde-se previsibilidade

- Práticas Ágeis que Garantem Qualidade
- Práticas Ágeis que Garantem Qualidade
- Definition of Done (DoD)
- Testes automatizados
- Integração Contínua
- Refatoração
- Code Review
- DevOps

Fatores de Qualidade (ISO 25010)

- Principais fatores:
- Funcionalidade
- Confiabilidade
- Usabilidade
- Desempenho
- Segurança
- Manutenibilidade
- Portabilidade
- Compatibilidade

Atributos de Qualidade

- Exemplos de atributos internos:
- Código limpo
- Baixo acoplamento
- Alta coesão
- Boa arquitetura
- Cobertura de testes
- Documentação adequada

Métricas de Qualidade (Produto)

- Densidade de defeitos
- Taxa de falhas
- Cobertura de testes (%)
- Complexidade ciclomática
- MTBF (Tempo médio entre falhas)

Métricas de Processo

- Lead Time
- Cycle Time
- Velocidade da equipe
- Taxa de retrabalho
- Bugs por sprint

- Métricas DevOps
- Frequência de deploy
- MTTR (Tempo médio de recuperação)
- Taxa de falhas em produção
- Tempo de entrega contínua

Comparação

Sem Qualidade

Retrabalho

Muitos bugs

Código difícil

Produtividade cai

Com Qualidade

Estabilidade

Menos falhas

Manutenção fácil

Produtividade sustentável

- Atividade em Grupo
- Empresa:
- Entrega rápido
- Não testa
- Não documenta
- Muitos bugs
- Discussão:
- A produtividade é realmente alta?
- Quais fatores de qualidade estão sendo ignorados?
- Quais métricas aplicar?
- O que acontece após 1 ano?

Conclusão

- Qualidade não é custo, é investimento
- Produtividade sem qualidade é ilusória
- No Ágil, qualidade é essencial
- Métricas tornam a qualidade mensurável

- Frase Final
- “Qualidade não aumenta o custo.
- A falta de qualidade aumenta.”
-